

Лекция 2. Комплексные числа: сопряжение, деление, тригонометрическая и показательная формы

Продолжение

Прямое продолжение лекции 1 — начинается ровно там, где лекция 1 закончилась (после доказательства дистрибутивности). Раздел и глава те же: Раздел 1. Комплексные числа и многочлены → Глава 1. Комплексные числа.

§1 (продолжение). Комплексно сопряжённые и обратные числа

Определение 2. Комплексно сопряжённое число

Число $z_2 \in \mathbb{C}$ называется **комплексно сопряжённым** к числу $z_1 \in \mathbb{C}$, если

$$\operatorname{Re} z_2 = \operatorname{Re} z_1, \quad \operatorname{Im} z_2 = -\operatorname{Im} z_1$$

Обозначение: $z_2 = \bar{z}_1 = z_1^*$

Теорема 2. Свойства сопряжения

- $\forall z \in \mathbb{C}: \quad \bar{\bar{z}} = z$
- $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}: \quad z_1 \pm z_2 = \bar{z}_1 \pm \bar{z}_2$
- $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}: \quad z_1 \cdot z_2 = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$

Доказательство

- $z = x + yi, x, y \in \mathbb{R}$:

$$\bar{z} = x - yi = x + (-y)i = x + yi = z$$

- $z_1 = x_1 + y_1 i, z_2 = x_2 + y_2 i$:

$$\begin{aligned} z_1 \pm z_2 &= (x_1 + y_1 i) \pm (x_2 + y_2 i) = (x_1 \pm x_2) + (y_1 \pm y_2)i = (x_1 \pm x_2) - (y_1 \pm y_2)i \\ \bar{z}_1 \pm \bar{z}_2 &= (x_1 - y_1 i) \pm (x_2 - y_2 i) = (x_1 \pm x_2) - (y_1 \pm y_2)i \end{aligned}$$

Правые части совпадают.

- $z_1 = x_1 + y_1 i, z_2 = x_2 + y_2 i$:

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= (x_1 x_2 - y_1 y_2) + (x_1 y_2 + x_2 y_1)i = (x_1 x_2 - y_1 y_2) - (x_1 y_2 + x_2 y_1)i \\ \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2 &= (x_1 - y_1 i)(x_2 - y_2 i) = (x_1 x_2 - y_1 y_2) - (x_1 y_2 + x_2 y_1)i \end{aligned}$$

Правые части совпадают. ■

Определение 3. Обратное число

Число $z_2 \in \mathbb{C}$ называется **обратным** к числу z_1 , если $z_1 \cdot z_2 = 1$.

Обозначение: $z_2 = z_1^{-1}$

Теорема 3. Свойства обратного числа

- $\forall z \in \mathbb{C}$ существует не более одного z^{-1} .
- $\forall z \in \mathbb{C}: \quad \exists z^{-1} \Leftrightarrow z \neq 0$.
- $\forall z \neq 0: \quad (z^{-1})^{-1} = z$
- $\forall z \neq 0: \quad (\bar{z}^{-1}) = (\bar{z})^{-1}$
- $\forall z_1 \neq 0, z_2 \neq 0: \quad (z_1 \cdot z_2)^{-1} = z_1^{-1} \cdot z_2^{-1}$

Доказательство

- (Единственность.) Пусть $(z^{-1})_1$ и $(z^{-1})_2$ — оба обратны к z :

$$z \cdot (z^{-1})_1 = 1$$

$$(z^{-1})_2 \cdot (z \cdot (z^{-1})_1) = (z^{-1})_2 \cdot 1$$

$$((z^{-1})_2 \cdot z) \cdot (z^{-1})_1 = (z^{-1})_2$$

$$1 \cdot (z^{-1})_1 = (z^{-1})_2 \Rightarrow (z^{-1})_1 = (z^{-1})_2$$

2. ($\Rightarrow$) Пусть $\exists z^{-1}$. Тогда $z \cdot z^{-1} = 1 \Rightarrow z \neq 0$ (иначе левая часть была бы 0). ($\Leftarrow$) Пусть $z \neq 0$, $z = x + yi$, $x, y \in \mathbb{R}$. Тогда $z \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 0$ или $y \neq 0 \Leftrightarrow x^2 + y^2 > 0$. Докажем, что число $\frac{x}{x^2 + y^2} - \frac{y}{x^2 + y^2}i$ обратно к z :

$$(x + yi) \left(\frac{x}{x^2 + y^2} - \frac{y}{x^2 + y^2}i \right) = \frac{1}{x^2 + y^2} (x + yi) (x - yi) = \frac{1}{x^2 + y^2} (x^2 - y^2 i^2) = \frac{1}{x^2 + y^2} (x^2 + y^2) = 1$$

3. Пусть $z \neq 0 \Rightarrow \exists z^{-1}$. Из $z \cdot z^{-1} = 1$ следует, что z — число, обратное к $z^{-1} \Rightarrow$ по единственности (свойство 1) $(z^{-1})^{-1} = z$.

4. Пусть $z \neq 0 \Rightarrow \exists z^{-1}$:

$$\bar{z} \cdot \bar{z}^{-1} = z \cdot z^{-1} = 1 = 1$$

$$\Rightarrow \bar{z}^{-1} \text{ обратно к } \bar{z} \Rightarrow (\bar{z})^{-1} = \bar{z}^{-1}.$$

5. Пусть $z_1 \neq 0$ и $z_2 \neq 0 \Rightarrow \exists z_1^{-1}$ и $\exists z_2^{-1}$:

$$(z_1 \cdot z_2) \cdot (z_1^{-1} \cdot z_2^{-1}) = (z_1 \cdot z_1^{-1}) \cdot (z_2 \cdot z_2^{-1}) = 1 \cdot 1 = 1$$

$$\Rightarrow z_1^{-1} \cdot z_2^{-1} \text{ обратно к } z_1 \cdot z_2 \Rightarrow (z_1 \cdot z_2)^{-1} = z_1^{-1} \cdot z_2^{-1}. \blacksquare$$

Деление комплексных чисел

Если $z_1 \neq 0$, то по определению:

$$\frac{z_2}{z_1} := z_2 \cdot z_1^{-1}$$

Алгоритм деления (приводит к привычному «умножению на сопряжённое»):

$$\frac{z_2}{z_1} = z_2 \cdot z_1^{-1} = z_2 \cdot z_1^{-1} \cdot (\bar{z}_1 \cdot \bar{z}_1^{-1}) = (z_2 \cdot \bar{z}_1) \cdot (z_1^{-1} \cdot \bar{z}_1^{-1}) = (z_2 \cdot \bar{z}_1) \cdot (z_1 \cdot \bar{z}_1)^{-1} = \frac{z_2 \cdot \bar{z}_1}{z_1 \cdot \bar{z}_1}$$

где $z_1 \cdot \bar{z}_1 = (x_1 + y_1 i) (x_1 - y_1 i) = x_1^2 + y_1^2$ — всегда вещественное неотрицательное число. Отсюда и берётся школьное правило «умножь числитель и знаменатель на число, сопряжённое знаменателю».

Связь со свойствами

Шаг $z_1^{-1} \cdot \bar{z}_1^{-1} = (z_1 \cdot \bar{z}_1)^{-1}$ — это в точности свойство 5 теоремы 3, применённое к z_1 и $\bar{z}_1$.

§2. Тригонометрическая форма записи комплексного числа

Комплексное число $z = x + yi$ можно изобразить точкой (радиус-вектором) на плоскости Oxy — так же, как в геометрической интерпретации из практики 1.

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Для $z \neq 0$ **аргумент** $\text{Arg } z$ определён, но с точностью до прибавления $2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$ (угол между радиус-вектором z и положительным направлением оси Ox).

$$z = x + yi = |z| \cos (\text{Arg } z) + |z| \sin (\text{Arg } z) \cdot i = |z| \cdot (\cos (\text{Arg } z) + \sin (\text{Arg } z) \cdot i)$$

— это и есть **тригонометрическая форма записи комплексного числа**.

Дальше по теме

Формула самого $\text{Arg } z$ по знакам x и y (через $\arctg$, по случаям) уже разбиралась на практике (практика 1).

§3. Функция e^z и показательная форма записи

Определение 1

$$\forall z \in \mathbb{C}: \quad e^z = e^x (\cos y + \sin y \cdot i), \quad \text{где } x = \operatorname{Re} z, y = \operatorname{Im} z$$

Замечание

Если $y = 0$: $e^z = e^x (\cos 0 + \sin 0 \cdot i) = e^x$ — противоречия со случаем вещественной степени нет: определение согласовано с обычной вещественной экспонентой.

Теорема 1 (свойства e^z)

1. $\forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}: \quad e^{z_1} \cdot e^{z_2} = e^{z_1 + z_2}$
2. $\forall z \in \mathbb{C}: \quad \bar{e^z} = e^{\bar{z}}$

Доказательство

1. $z_1 = x_1 + y_1 i, z_2 = x_2 + y_2 i$:

$$\begin{aligned} e^{z_1} \cdot e^{z_2} &= e^{x_1} (\cos y_1 + \sin y_1 \cdot i) \cdot e^{x_2} (\cos y_2 + \sin y_2 \cdot i) \\ &= e^{x_1 + x_2} (\cos y_1 \cos y_2 - \sin y_1 \sin y_2 + (\cos y_1 \sin y_2 + \cos y_2 \sin y_1) i) \\ &= e^{x_1 + x_2} (\cos (y_1 + y_2) + \sin (y_1 + y_2) i) = e^{(x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) i} = e^{z_1 + z_2} \end{aligned}$$

2. $z = x + yi$:

$$\bar{e^z} = e^x (\cos y - \sin y \cdot i) = e^x (\cos (-y) + \sin (-y) \cdot i) = e^{x - yi} = e^{\bar{z}} \quad \blacksquare$$

Следствие: $(e^z)^{-1} = e^{-z}$

Доказательство: $e^z \cdot e^{-z} = e^{z + (-z)} = e^0 = 1 \Rightarrow (e^z)^{-1} = e^{-z}. \quad \blacksquare$

Показательная форма записи комплексного числа

Показательная форма

Пусть $z \neq 0$. Тогда

$$z = |z| (\cos (\operatorname{Arg} z) + \sin (\operatorname{Arg} z) i) = |z| \cdot e^{0} \cdot (\cos (\operatorname{Arg} z) + \sin (\operatorname{Arg} z) i) = |z| e^{0 + \operatorname{Arg} z \cdot i} = |z| e^{\operatorname{Arg} z \cdot i}$$

Запись $z = |z| e^{\operatorname{Arg} z \cdot i}$ называется **показательной формой** комплексного числа.

Откуда берётся переход

Умножили на $e^0 = 1$ (ничего не изменилось), а затем по определению $e^{x + yi} = e^x (\cos y + \sin y i)$ при $x = 0$, $y = \operatorname{Arg} z$ собрали скобку в одну экспоненту.

Сопряжённое число в показательной форме

Сопряжённое

По свойству 2 ($\bar{e^z} = e^{\bar{z}}$):

$$\bar{z} = |z| e^{\bar{\operatorname{Arg} z} \cdot i} = |z| e^{-\operatorname{Arg} z \cdot i}$$

Произведение и частное

Пусть $z_1 \neq 0, z_2 \neq 0$:

$$z_1 = |z_1| e^{\operatorname{Arg} z_1 \cdot i}, \quad z_2 = |z_2| e^{\operatorname{Arg} z_2 \cdot i}$$

Произведение

По свойству 1 ($e^{z_1} e^{z_2} = e^{z_1 + z_2}$):

$$z_1 z_2 = |z_1| e^{\operatorname{Arg} z_1 \cdot i} \cdot |z_2| e^{\operatorname{Arg} z_2 \cdot i} = |z_1| |z_2| e^{\operatorname{Arg} z_1 \cdot i + \operatorname{Arg} z_2 \cdot i} = |z_1| |z_2| e^{(\operatorname{Arg} z_1 + \operatorname{Arg} z_2) i}$$

Частное

По следствию $(e^z)^{-1} = e^{-z}$:

$$\frac{z_2}{z_1} = \frac{|z_2| e^{\operatorname{Arg} z_2 \cdot i}}{|z_1| e^{\operatorname{Arg} z_1 \cdot i}} = \frac{|z_2|}{|z_1|} e^{(\operatorname{Arg} z_2 - \operatorname{Arg} z_1) \cdot i}$$

Коротко

- при умножении модули перемножаются, аргументы **складываются**;
- при делении модули делятся, аргументы **вычитаются**;
- при сопряжении модуль тот же, аргумент **меняет знак**.

Формула Муавра, корни n -й степени и примеры — в практике 2.